

Geometriske bevis

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Hva er et geometrisk bevis?

Et geometrisk bevis er en logisk argumentasjonsrekke som viser at en påstand er sann ut fra aksiomt, definisjoner og tidligere beviste teoremer. Bevis kan være direkte, indirekte (kontrapositivt) eller ved moteksempel.

Bevisstrategier

Direkte bevis: Gå fra premissene til konklusjonen trinn for trinn.

Indirekte bevis: Anta det motsatte og vis at det fører til en motsetning.

Kongruens: SSS, SAS, ASA, AAS, HL – kriterier for kongruente trekanter.

Talesett: Thales, Pytagoras, midtlinjesats, sirkelteoremene.

Mild

9 oppgaver

1.

Hva er forskjellen på en påstand og et bevis?

Svar:

2.Bevis at vinkelsummen i en trekant er 180° .

Svar:

3.

Bevis at basevinkelen i en likebeint trekant er like.

Svar:

4.

Hva betyr kongruens? Forklar SSS-kriteriet.

Svar:

5.

Bevis at diagonalene i et rektangel er like lange.

Svar:

6.

Forklar hva et moteksempel er og gi ett.

Svar:

7.

Bevis at et tall er delelig med 2 hvis og bare hvis siste siffer er partall.

Svar:

8.

Bevis at Pytagoras' teorem holder for en 3-4-5-trekant (verifiser numerisk og begrunn).

Svar:

9.

Hva er et aksiom? Gi et eksempel fra geometri.

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.

Bevis at midtlinjen i en trekant er parallell med grunnlinja og halvparten så lang.

Svar:

11.

Bevis at diagonalene i et parallellogram halverer hverandre.

Svar:

12.

Bevis Thales' setning: vinkelen i en halvkrets er 90° .

Svar:

13.

Bevis at tangenten til en sirkel er vinkelrett på radiusen i tangeringspunktet.

Svar:

14.

Bevis at summen av kvadrattallene $a^2+b^2=c^2$ (Pytagoras) med to ulike metoder.

Svar:

15.

Bevis at et rektangel har like diagonaler (ved hjelp av kongruente trekanter).

Svar:

16.

Hva er det kontrapositive av "Hvis det regner, er gaten våt"?

Svar:

17.

Indirekte bevis: bevis at $\sqrt{2}$ er irrasjonell.

Svar:

18.

Bevis at summen av to odde tall er partall.

Svar:

Spicy

9 oppgaver

Huskelapp

Direkte bevis: Gå fra premissene til konklusjonen trinn for trinn.

Indirekte bevis: Anta det motsatte og vis at det fører til en motsetning.

19.

Bevis Ptolemys teorem: for et syklisk kvadrilateral er $ac+bd=pq$ (diagonaler p,q).

Svar:

20.

Bevis at de tre medianene i en trekant skjærer i ett punkt (tyngdepunktet).

Svar:

21.

Bevis Eulers linje: tyngdepunkt, sirkumsentrum og ortosenter er kollineære.

Svar:

22.Bevis at π er irrasjonell. (Gi en overordnet skisse av Nivens bevis.)

Svar:

23.

Bevis Cauchy-Schwarz for vektorer.

Svar:

24.

Bevis at det er uendelig mange primtall (Euklids bevis).

Svar:

25.Bevis at arealet av en sirkel er πr^2 ved å bruke Archimediske metode.

Svar:

26.

Bevis at det ikke finnes femte grad av symmetri i krystaller (kris-tallografisk begrensning).

Svar:

27.

Bevis at et tall er delelig med 9 hvis og bare hvis siffersum er delelig med 9.

Svar:

Hot

9 oppgaver

Huskelapp

Direkte bevis: Gå fra premissene til konklusjonen trinn for trinn.

Indirekte bevis: Anta det motsatte og vis at det fører til en motsetning.

28.

Fermat: Bevis Fermats lille teorem: $a^p \equiv a \pmod{p}$ for primtall p .

Svar:

29.

Cantor: Bevis at mengden av reelle tall er "større" enn mengden av naturlige tall.

Svar:

30.

Gödel: Beskriv Gödels ufullstendighetsteoremer og hva de betyr for matematikk.

Svar:

31.

Formell logikk: Skriv om "Alle fugler kan fly" til formell logikk og finn moteksempel.

Svar:

32.

Konstruktivt bevis: Bevis at det finnes irrasjonelle a, b slik at a er rasjonelt.

Svar:

33.

Induktivt bevis: Bevis ved matematisk induksjon at $3 > n^3$ for alle $n \geq 4$.

Svar:

34.

Geometrisk algebra: Bevis den algebraiske identiteten $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ geometrisk.

Svar:

35.

Umulighetsbevis: Bevis at du ikke kan trisektere en vilkårlig vinkel med passer og linjal.

Svar:

36.

Utfordring: Bevis Morleys teorem: de tre krysningspunktene av tilgrensende vinkelbisektriser i en trekant danner alltid en likesidet trekant.

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
2	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
3	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
4	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
5	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
6	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
7	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
8	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
9	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
11	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
12	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
13	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
14	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
15	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
16	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
17	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
18	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
20	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
21	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
22	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
23	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
24	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
25	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
26	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
27	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
29	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
30	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
31	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
32	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
33	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
34	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
35	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg
36	Se fullstendig bevisskisse i læreboken eller digitalt opplegg